

דו"ח - תרגיל 3 בבינה מלאכותית

שאלה 1:

```
number of users are : 5000  
number of products ranked are : 500  
number of ranking are: 399664
```

שאלה 2:

```
minimum number of ratings given to a product : 737  
maximum number of ratings given to a product : 883
```

שאלה 3:

```
minimum number of products ratings by user : 53  
maximum number of products ratings by user : 114
```

שאלה 4:

א. כאשר אנו משתמשים במערכות המלצה מסוג של collaborative filtering, אנו משערכים דירוג או תעדוף של לקוח על ידי שימוש בפונקציית דמיון בעבור הלקוחות (user-based) או בעבור הפריטים (item-based). מכאן קל לראות שבעבור לקוחות חדשים (ללא או מעט דירוגים), מערכת המלצה שכזו תתקשה להמליץ פריטים ערכיים. הדבר נובע משום שבשני הסוגים השונים של מערכת המלצה מבוססת collaborative filtering אנו חווים קושי שנקרא - cold start. הקושי מתאר בדיוק את התופעה בה אנו דנים, הקושי להסיק ולהמליץ למשתמש או לפריטים מידע איכותי עד שלמערכת מידע מספק.

בעבור לקוח חדש ללא דירוגים, לפונקציית הדמיון אין ערך כלל בשל שאין בסיס להעדפות הלקוח. בדומה, כאשר יהיו לו מעט דירוגים, פונקציית הדמיון באופן הדרגתי תיתן תוצאות מדויקות יותר ויותר לדירוגים הבאים של המשתמש שכן היא תוכל לשערך בצורה מדויקת יותר את הדמיון שלו למשתמשים אחרים ולכן להמליץ לו פריטים בהשפעתם (בהנחה ואכן המערכת אומנה עם כמות מספקת של משתמשים ודירוגים).

ב. על מנת להמליץ ללקוחות מוצרים חדשים או בעלי דירוג מועט, מהסיבה שתוארה בסעיף הראשון נצטרך להשתמש במערכת המלצה שאינה מבוססת על collaborative filtering. כמובן שמערכת המלצה שכזו תוכל להמליץ על מוצרים חדשים אך היא תתעדף משמעותית מוצרים בעלי דירוגים ולכן המערכת תייצר נטייה לפופולריות.

לכן, נשאף להשתמש במערכת המלצה שתמליץ בהתאם למידע על הפריט ולא על דמיונו לאחרים או של הלקוחות הקונים אותו. למערכת המלצה מסוג כזה קוראים - content-based filtering. היא נעזרת בלמידת מכונה או הקלדה ידנית כדי להשיג תכונות של המוצר. באמצעות תכונות אלה היא ממליצה על המוצר ללקוחות שמראים עניין במוצרים בעלי תכונות דומות (או שהתכונות עצמן פופולריות).

בעבור בעיית ההמלצה ללקוחות חדשים, חסרי דירוגים, נוכל בדומה לקליטה של מוצר חדש, להתבסס במידה מסוימת על תכונות הלקוח (כמו שכשמתחילים להשתמש בשירות סטרימינג של מוזיקה הוא שואל עבור גאנרים/אמנים אהובים).

נשים לב להבדל מהותי - בהינתן הפרופיל הראשוני של הלקוח, ככל הנראה מערכת המלצה מבוססת user based collaborative filtering תשיג תוצאות טובות יותר מאשר מערכת מבוססת דמיון בין פריטים. הסיבה היא שניתן להפעיל את פונקציית הדמיון על הלקוח בהתייחס לשאר הלקוחות במערכת ולהמליץ לו פריטים ערכיים. זה בניגוד לשימוש בפונקציית הדמיון בעבור הפריטים שכן הלקוח לא הראה עוד עניין בפריטים (או מספיק פריטים).

שאלה 7:

חמשת המוצרים המומלצים עבור המשתמש "AQWF3BBBDL4QJ" על פי user-user cf הינם:

`['B0001Y74VS' 'B0002B0R14' 'B0009EX0NC' 'B0002JKQ8K' 'B0009PVPV40']`

שאלה 8:

חמשת המוצרים המומלצים עבור המשתמש "A3EO0WA7R3LVBQ" על פי item-item cf הינם:

`['B000052WYN' 'B000052YQ2' 'B000052ZSS' 'B0000534V0' 'B0000536M2']`

שאלה 9:

נשווה בין מערכות ההמלצה שמימשנו על ידי שימוש במדד RMSE ומערכת המלצה מנוונת:

	RMSE
user-based CF	0.54751
item-based CF	0.55211
mean based (benchmark)	0.60155

שאלה 10:

נשווה בין מערכת ההמלצה user-based cf ומערכת המלצה מנוונת על ידי ציוני precision ו-recall עבור 20 פריטים:

	Precision@20	Recall@20
user-based CF	0.04735	0.24685
highest-ranked (benchmark)	0.04028	0.2128

* ניתן לראות את הפלטים שתיעדתי על ידי הרצת הקוד המצורף בתרגיל.
 * הקוד נכתב והורץ בפיתון 3.10, שימו לב שנצפו תוצאות שונות (מאוד במקצת) בעת הרצה בגרסאות שונות של פיתון.